

Uživatelská příručka

1. Úvod

Projekt vznikl v rámci semestrální práce pro předmět APO. Cílem semestrální práce jako takové bylo vyzkoušet si práci s přípravkem Microzed a naučit se alespoň trochu s nějakým hardwarem. Cílem konkrétně naší semestrální práce bylo vytvořit hru hadi o dvou hadem, kteří budou sami sobě navzájem soupeři. Každý z hadů se snaží jako první sežrat 16 bodů, přičemž první had s 16 body vyhrává.

Jednotlivé body hadů se promítají na LED po straně každého hada – slouží to tedy jako výpis skóre.

Délka hadů se po sněžení bodu nezmění, protože není cílem hada prodlužovat a udržovat při životě co nejdelší dobu, ale právě sníst jako první 16 bodů.

V případě, že se do sebe hadi zakousnou, hra skončí pro oba hady – prohrál ten had, který se zakousnul do druhého hada.

Jednotlivé aktivity hadů jsou znázorňovány RGB diodou, potažmo v případě, že bude blikat zeleně, znamená to, že jdou hadi živí, pokud sní nějaký had bod, probliká dioda modře a pokud se do sebe zakousnou a hra se ukončí, bude dioda zabliká červeně.

2. Instalace a spuštění

K samotnému spuštění je potřeba nejprve stáhnout zdrojový kód – naklonovat projekt z GITlabu a zkompilevat.

Instalace a spuštění:

- a) Naklonovat projekt z Gitlabu příkazem: `git clone git@gitlab.fel.cvut.cz:krinesar/apo.git`
- b) Připojit se na postel pomocí: `ssh vas\_login@postel.felk.cvut.cz` a hesla `čvut`
- c) Ve složce projektu – apo – zkompilevat projekt pomocí příkazu:
`make run TARGET_IP=192.168.202.xxx` (místo xxx poslední trojčíslí IP desky)

Kompilace:

Příkazem `make` Makefile zkompileje všechny přiložené soubory do spustitelného souboru.

Použité flags: `CPPFLAGS`, `CFLAGS` `LDFLAGS`

`CPPFLAGS = -I .`

`CFLAGS = -g -std=gnu99 -O1 -Wall`

`LDFLAGS = -lrt -pthread -lpthread`

3. Ovládání

Spuštění hry jako takové

Pro začátek hry je potřeba stisknout klávesu „P“ – tato informace se rovněž vykresluje na displej desky

Ovládání jednotlivých hadů

Každý z hadů je ovládán pomocí kláves, které jsou vypsány níže.

Pokud je vydán příkaz, aby had změnil směr přesně na opačnou stranu tj. pokud jede např. doleva, aby jen nyní doprava, bude had tento příkaz ignorovat, protože by se zakousnul sám do sebe.

Had 1

Pohyb nahoru – „w“

Pohyb dolů – „s“

Pohyb doprava – „d“

Pohyb doleva – „a“

Had2

Pohyb nahoru – „u“

Pohyb dolů – „j“

Pohyb doprava – „k“

Pohyb doleva – „h“

Ukončení hry

Hru lze ukončit pomocí klávesy – „q“

4. Výpis funkcí

food.c

-fce zapíše do buffru mňamku

```
void draw_pix(int x, int y, unsigned int color, int size,unsigned short *fb);
```

- fce vrací true pokud had mňamku sežral

```
bool check_feed(int x1, int y1, int pixx, int pixy, int size);
```

menu.c

-ukládá barvu do bufferu

```
void draw_pixel(int x, int y, unsigned short color,unsigned short *fb);
```

-vykreslí char

```
void draw_char(int x, int y, char ch, int scale, unsigned short color,unsigned short *fb);
```

-vykreslí menu

```
void draw_menu(unsigned int color_chars,unsigned short *fb);
```

-vykreslí end pro výhru hada 1

```
void draw_end1(unsigned int color_chars,unsigned short *fb);
```

-vykreslí end pro výhru hada 2

```
void draw_end2(unsigned int color_chars,unsigned short *fb);
```

-kreslí pixely zvětšení o scale

```
void draw_pixel_big(int x, int y, int scale, unsigned short color,unsigned short *fb);
```

-vrací hodnotu šířky

```
int char_width(int ch);
```

movesnake.c

-aktualizuje souřadnice hada při jeho procházení po kontrolních souřadnicích každého pixelu

```
void update_coords(int *x, int *y, int buffer_number, int size);
```

```
void coords_snake_one(int x1, int y1, int *buffer1, int size);
```

Autoři: Martin Kunc, Sára Krinerová
Projekt: Hadi
Předmět: B0B35APO – Architektura počítačů
Semestr: B202 – letní 2020/21

- fce vrací true pokud se mňamka neshoduje s velkými pixeli jednoho hada
bool Check_right_pozition_pix(int x1, int y1, int *buffer1, int pixx, int pixy, int size);

-fce bude posouvat buffer o +1, poslední číslo bude zahazovat, první pozici bude
-připravovat na vstup uživatele nebo pro další nastavený postup hada
void shift_move_buffer(int *buffer1);

- fce vrací hodnotu y posunutou dolu
int move_down(int *y, int size);

- fce vrací hodnotu y posunutou nahoru
int move_up(int *y, int size);

- fce vrací hodnotu x posunutou doprava
int move_right(int *x, int size);

- fce vrací hodnotu x posunutou doleva
int move_left(int *x, int size);

- fce vrací true pokud sám do sebe had narazil
bool Check_snake(int* buffer, int x1, int y1, int size);

-fce vrací false pokud had nenarazil do druhého hada v opačném případě vrací true
bool snake_fight(int x1, int y1, int x2, int y2, int *buffer, int size);

drawsnake.c

- fce zapíše do buffru jeden velký pixel hada
void draw_snake_part(int x, int y, unsigned short color, int size, unsigned short *fb);

- fce by měla v kombinaci s fci draw_snake_part() vykreslit celého hada na displej
void draw_snake(int x1, int y1, int *buffer, unsigned short color, int size, unsigned short *fb);

main.c

-vlákno přijímající znaky od uživatele a distribuuje
void* InputThread(void*);

-vlákno ovládající led diodu
void* Control_LED_DIOD(void*);

Autoři: Martin Kuncl, Sára Krinerová

Projekt: Hadi

Předmět: B0B35APO – Architektura počítačů

Semestr: B202 – letní 2020/21

-vlákno ovládající displej

void* Control_Displej(void*);

- vlákno na ovládání led řádku

void* Control_LED_CHAIN(void*);